

Cyprus University of Technology

FreshBox

Ιωάννης Γεωργίου (31292)

Γιώργος Κάρυος (30738)

CEI 120 – Δρ. Χρίστος Λοΐζου

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

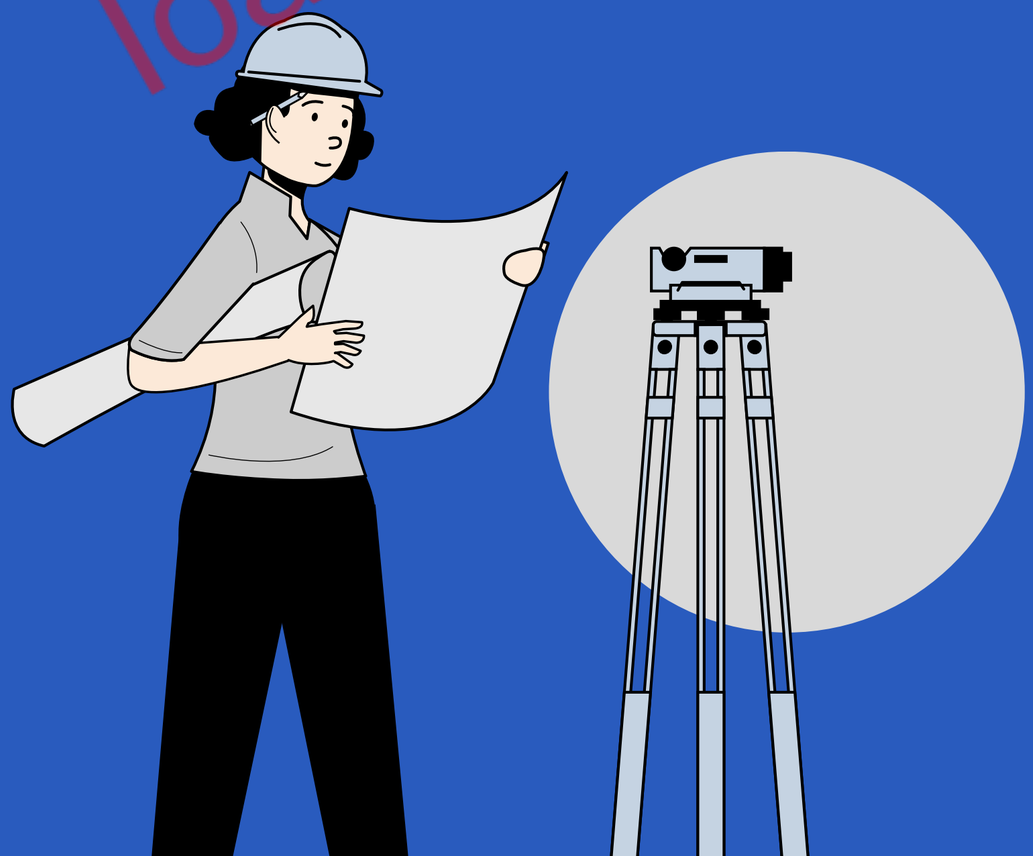


Ο σκοπός του **FreshBox** είναι να μεταμορφώσει τη διαχείριση τροφίμων, προσφέροντας έναν έξυπνο, φιλικό και δυναμικό ψυγειοκαταψύκτη που μειώνει τη σπατάλη, ενισχύει την οργάνωση και προάγει την υγιεινή διατροφή. Με τεχνητή νοημοσύνη, αυτόματη αναγνώριση προϊόντων και προτάσεις συνταγών, το **FreshBox** επιδιώκει να βοηθήσει τα νοικοκυριά να εξοικονομούν χρόνο, χρήματα και πόρους, συμβάλλοντας σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.

Georgios Kanyos
Ioannis Georgiou

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΧΡΗΣΗ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
- FRESHBOX AI
- ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
- ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΠΑΤΑΛΗ & ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το **FreshBox** διαθέτει αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για τη μη αλλοίωση και τη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Το **FreshBox** καταγράφει αυτόματα το απόθεμα με κάμερες και barcode scanners, αποφεύγοντας την ανάγκη χειροκίνητου ελέγχου, και παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και στην παρακολούθηση των προϊόντων.





ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Το **FreshBox** δημιουργεί αυτόματα λίστες όταν τελειώνουν προϊόντα, διευκολύνοντας τις αγορές, σε αντίθεση με τη χειροκίνητη παρακολούθηση των αναγκών.

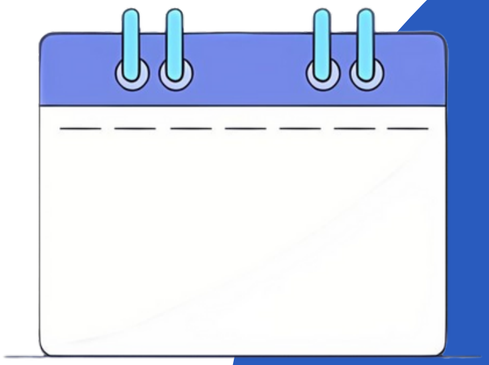
ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Το **FreshBox** κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και προτείνει περιοχές αποθήκευσης για μέγιστη φρεσκάδα και οργάνωση, αντίθετα με τα παραδοσιακά ψυγεία που δεν κατευθύνουν τους χρήστες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΗΣ

Το **FreshBox** ειδοποιεί τους χρήστες όταν τα προϊόντα πλησιάζουν στη λήξη τους, αντίθετα με τα συνηθισμένα ψυγεία που δεν παρακολουθούν τις ημερομηνίες λήξης.





ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το **FreshBox** προτείνει συνταγές με βάση τα υπάρχοντα προϊόντα, διευκολύνοντας την προετοιμασία γευμάτων και μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων, σε αντίθεση με τα κανονικά ψυγεία.

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΧΡΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – OS & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ AI

Προηγμένο λειτουργικό σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για έξυπνη διαχείριση τροφίμων και εξατομικευμένες προτάσεις.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιλαμβάνει αισθητήρες θερμοκρασίας & υγρασίας και κάμερες αναγνώρισης προϊόντων για αυτόματη καταγραφή.

ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ξεχωριστές ζώνες ψύξης για κάθε κατηγορία τροφίμου, που εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια φρεσκάδας.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ UV-C (UV LIGHT) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

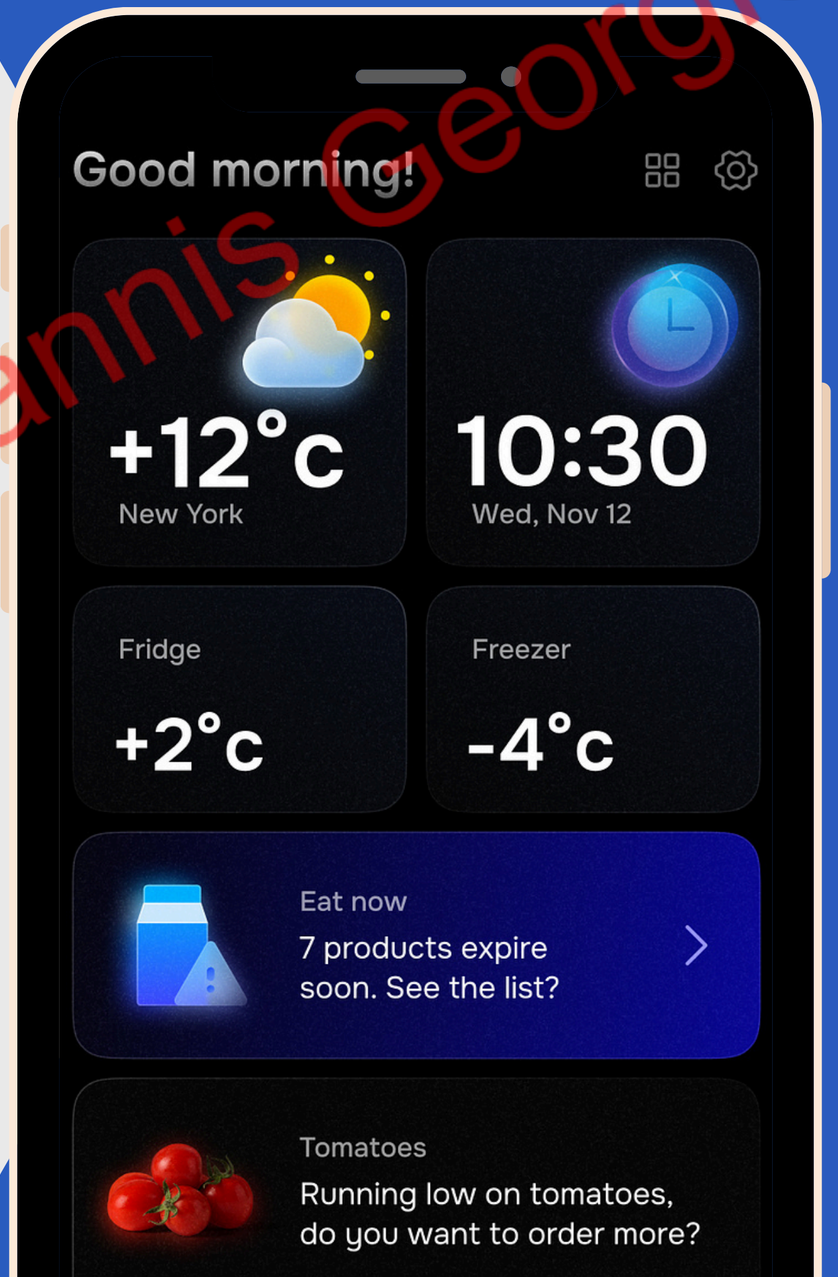
Σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία για μείωση βακτηρίων και ιών.



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

FreshBox
OS & App

- **Αισθητήρες & Δεδομένα:** Παρακολούθηση θερμοκρασίας, υγρασίας και ενέργειας για ακριβείς πληροφορίες.
- **Έξυπνες Ειδοποιήσεις:** Ειδοποιήσεις για λήξη προϊόντων, θερμοκρασία και συντήρηση, όπως αλλαγή φίλτρου.
- **Εξατομικευμένες Προτάσεις:** Συνταγές με βάση τα διαθέσιμα υλικά για αποφυγή σπατάλης.
- **Αναγνώριση Προϊόντων με AI:** Αυτόματη καταχώρηση προϊόντων μέσω κάμερας και τεχνητής νοημοσύνης.
- **Απομακρυσμένος Έλεγχος:** Έλεγχος προϊόντων και ειδοποιήσεις μέσω κινητού.
- **Λίστα Αγορών:** Αυτόματη δημιουργία λίστας για προϊόντα που λείπουν ή λήγουν, με δυνατότητα online παραγγελίας.
- **Διαχείριση Υγείας:** Παρακολούθηση διατροφής και προτάσεις για υγιεινές επιλογές.
- **Φωνητικές Εντολές:** Επικοινωνία με το FreshBox μέσω φωνητικών εντολών για προτάσεις και ενημερώσεις.



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΚΑΜΕΡΕΣ

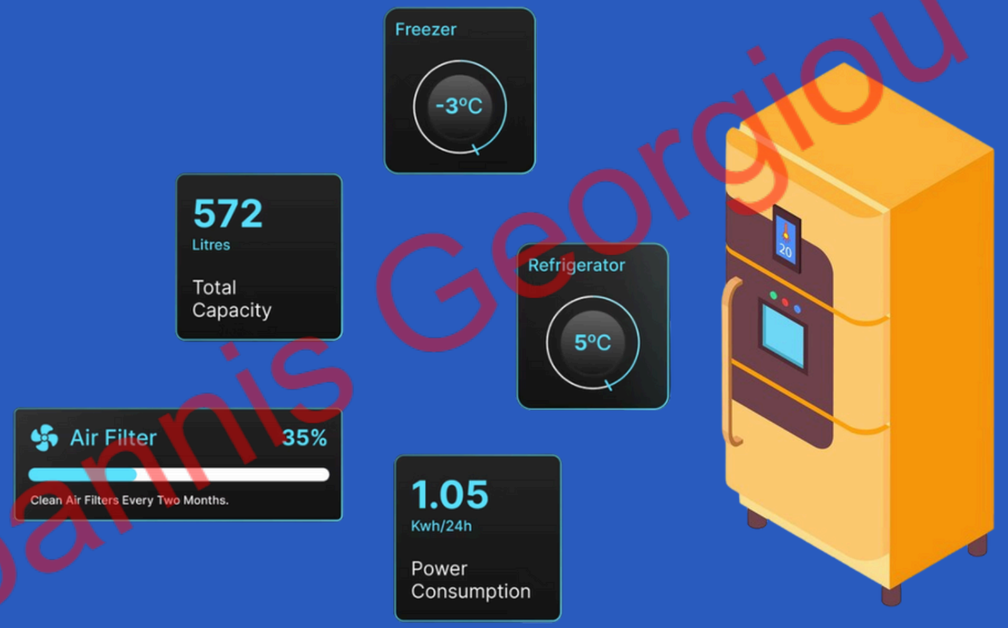
- **Αισθητήρες Βάρους:** Παρακολουθούν το βάρος των τροφίμων στα ράφια, ειδοποιώντας τον χρήστη όταν ένα προϊόν πλησιάζει στην εξάντληση, ιδανικό για συχνά καταναλισκόμενα προϊόντα.

- **Αισθητήρες Θερμοκρασίας:** Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σε ιδανικά επίπεδα για κάθε ζώνη, διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

- **Αισθητήρες Υγρασίας:** Ελέγχουν την υγρασία ανάλογα με τις ανάγκες των τροφίμων, όπως τα φρούτα, για να διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο.

- **Αισθητήρες Αερίων:** Ανιχνεύουν αέρια όπως αιθυλένιο που επηρεάζουν την ωρίμανση, προτείνοντας κατανάλωση ή ενεργοποιώντας αποσμητικές λειτουργίες.

- **Κάμερες Αναγνώρισης Τροφίμων:** Καταγράφουν αυτόματα τα αποθέματα και την ημερομηνία λήξης των τροφίμων, βοηθώντας στη μείωση της σπατάλης.





Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Πώς Λειτουργεί:

1. **Διαχωρισμός σε Ζώνες:** Το FreshBox διαθέτει ξεχωριστές ζώνες ψύξης για κάθε κατηγορία τροφίμου. Χαμηλή θερμοκρασία για κρέατα και ψάρια, ήπια ψύξη για φρούτα και λαχανικά.
2. **Αυτόματη Ρύθμιση:** Με αισθητήρες που ανιχνεύουν τις ανάγκες των τροφίμων, το ψυγείο ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την υγρασία σε κάθε ζώνη.
3. **Μείωση Μόλυνσης:** Οι ζώνες διατηρούν κάθε τρόφιμο ξεχωριστό, αποτρέποντας τη μετάδοση οσμών και βακτηρίων και διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα τους.

Οφέλη της Μεθόδου:

1. **Βέλτιστη Φρεσκάδα:** Κάθε τρόφιμο διατηρείται στην ιδανική θερμοκρασία, παραμένοντας φρέσκο για μεγαλύτερο διάστημα.
2. **Οικονομία και Μείωση Αποβλήτων:** Με τη μακροχρόνια συντήρηση, ο χρήστης αποφεύγει τη σπατάλη τροφίμων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
3. **Ασφάλεια Τροφίμων:** Η χρήση πολλαπλών ζωνών μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, διατηρώντας τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.

Georgios Karyos
Ioanis Georgiou

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ UV-C

Πώς Λειτουργεί:

1. **Χρήση UV-C Ακτινοβολίας:** Εξουδετέρωση βακτηρίων και ιών μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου C (UV-C).
2. **Αυτόματη Ενεργοποίηση:** Η λάμπα UV-C ενεργοποιείται όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή, προσφέροντας απολύμανση χωρίς να επηρεάζει τον χρήστη.
3. **Αισθητήρες Ασφαλείας:** Ειδικοί αισθητήρες ενεργοποιούν τη λάμπα UV-C για συγκεκριμένη διάρκεια, εξασφαλίζοντας απολύμανση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οφέλη της Μεθόδου:

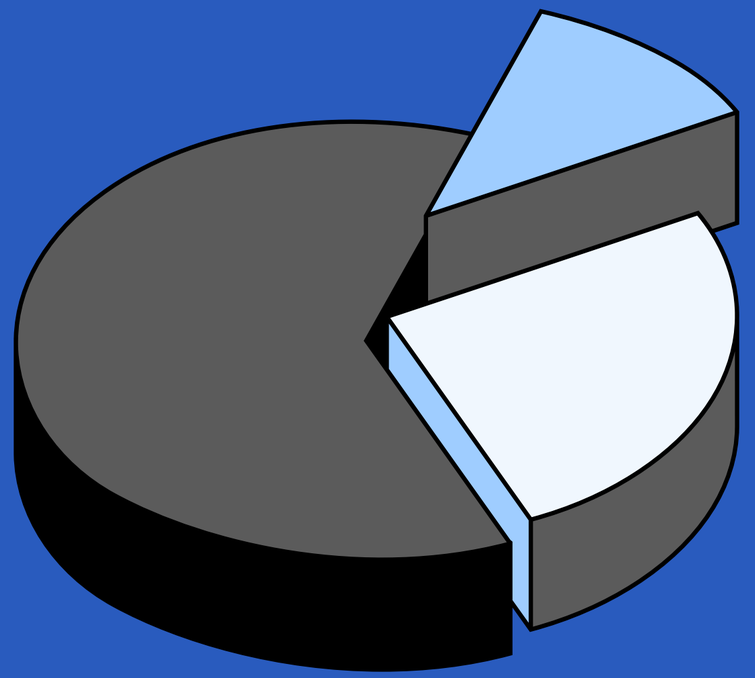
1. **Ασφάλεια Τροφίμων:** Μειώνει τα μικρόβια, διατηρώντας τα τρόφιμα ασφαλή.
2. **Παρατεταμένη Φρεσκάδα:** Ελαχιστοποιεί τους μικροοργανισμούς, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
3. **Υγιεινό Περιβάλλον:** Διατηρεί το εσωτερικό καθαρό και ιδανικό για φρέσκα τρόφιμα.
4. **Αυτόματη Λειτουργία:** Ενεργοποιείται αυτόματα χωρίς ανάγκη παρέμβασης.



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Αποτελέσματα **Ερευνών**

- **Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
- **ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
- **ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**
- **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ FRESHBOX**



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα με σημαντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την Έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον **(UNEP)** του 2024, **περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλήθηκαν παγκοσμίως το 2022**, με τα **νοικοκυριά** να ευθύνονται για το **60%** αυτής της ποσότητας [6]. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, το 2021 κάθε άτομο παρήγαγε κατά μέσο όρο 131 κιλά σπατάλης τροφίμων [7].

Παρά τη σπατάλη, εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Η UNEP αναφέρει ότι 783 εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από χρόνια πείνα το 2022 [8].

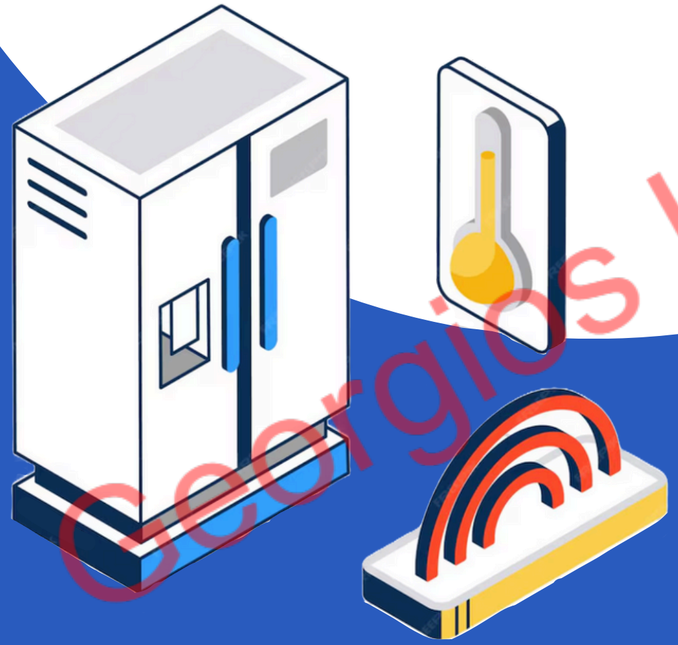
Η σπατάλη τροφίμων συμβάλλει στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Η UNEP εκτιμά ότι η σπατάλη τροφίμων ευθύνεται για το 8–10% των παγκόσμιων εκπομπών [6].

Στην ΕΕ, η σπατάλη τροφίμων εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 132 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Δείκτης Παγκόσμιας **Απώλειας Τροφίμων**

- **Στόχος:**
  Ανάδειξη της ανάγκης μείωσης της σπατάλης τροφίμων από το στάδιο της παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή.



- **Δείκτης Απώλειας Τροφίμων:**

  Ο δείκτης του Our World in Data καταγράφει την απώλεια τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διανομής, από το αγρόκτημα έως το ράφι.

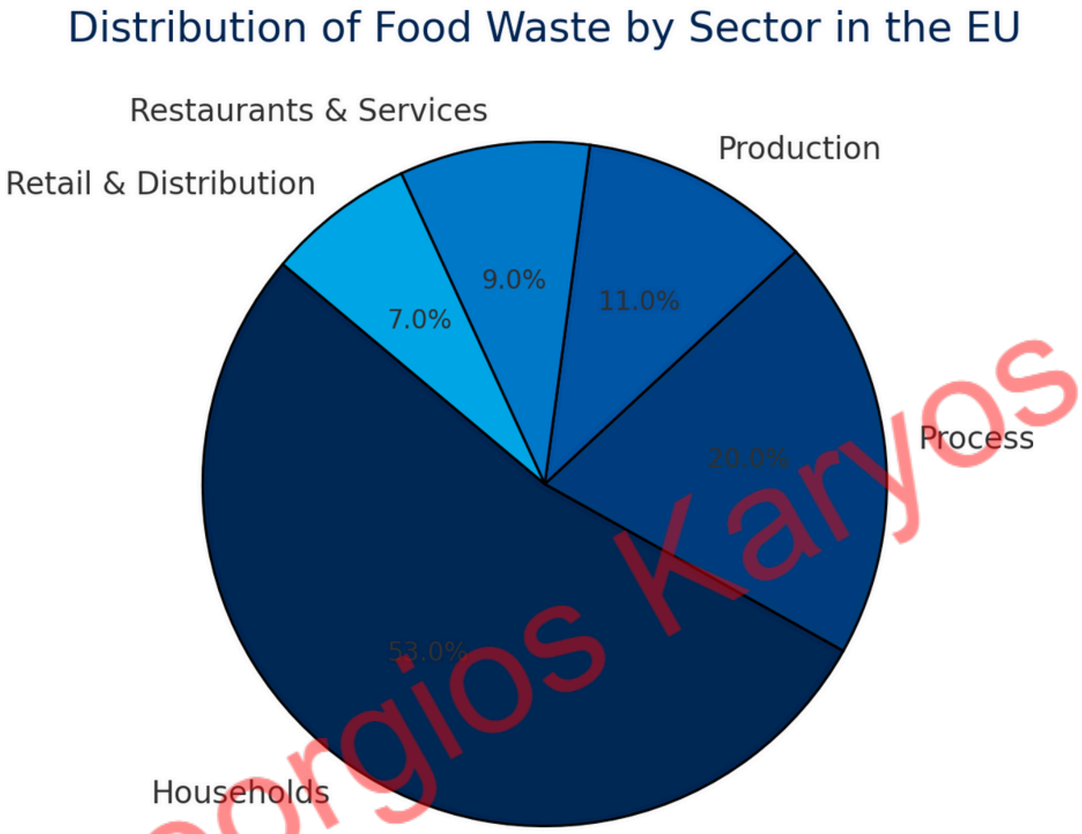
- **Σημαντική Απώλεια στην Αλυσίδα Εφοδιασμού:**

  Η σπατάλη τροφίμων ξεκινά από την παραγωγή και συνεχίζεται στη μεταφορά, την αποθήκευση, και τη διανομή, επηρεάζοντας την προσφορά και αυξάνοντας το περιβαλλοντικό κόστος.

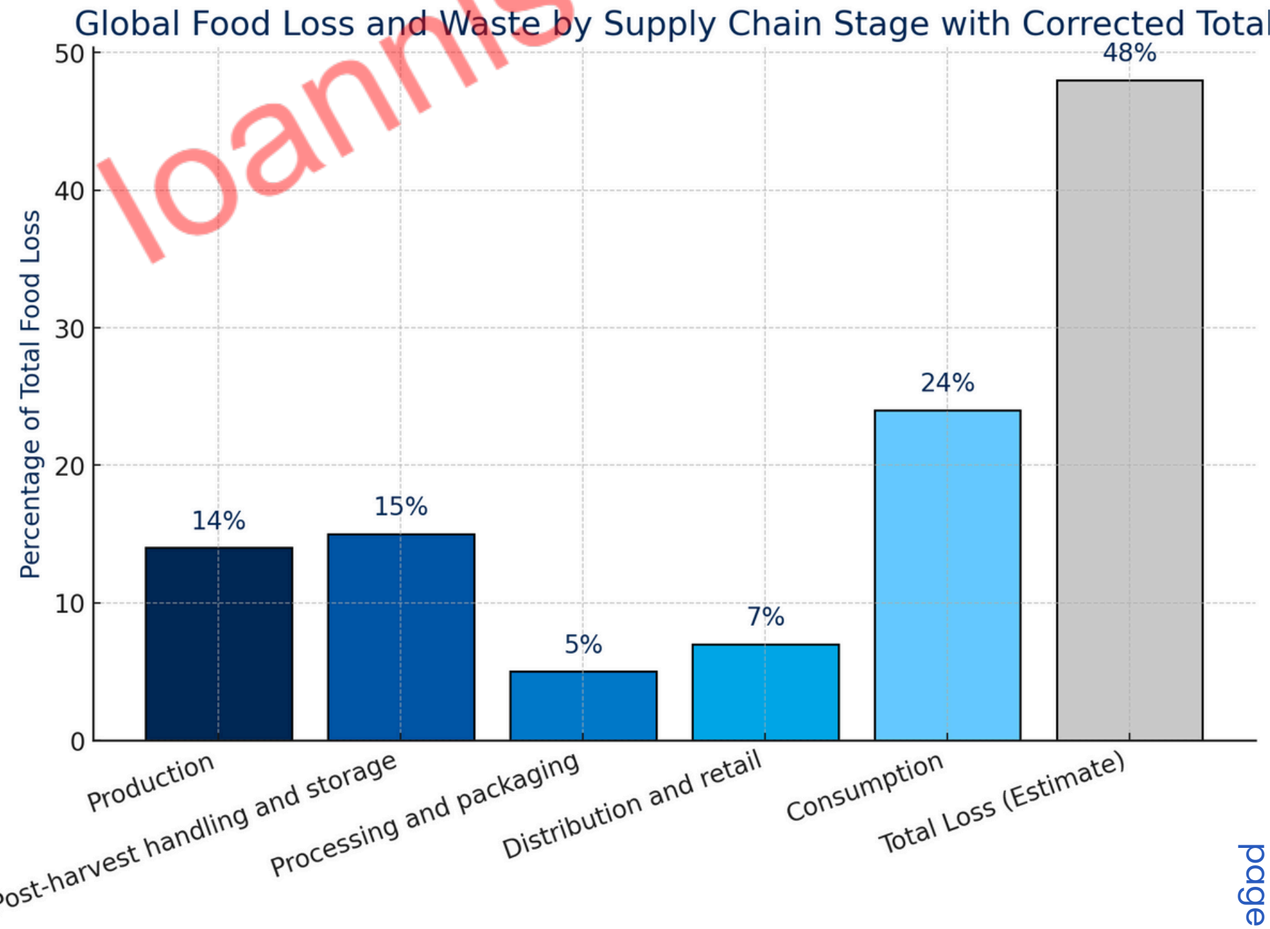
Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Γραφήματα με Αναλυτικά Νούμερα

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Δείκτης Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Συμπεράσματα & Συνεισφορά του **FreshBox**

Στόχος:

Να αναδείξουμε πώς το FreshBox προσφέρει λύσεις στα βασικά προβλήματα της σπατάλης τροφίμων, προάγοντας τη βιώσιμη κατανάλωση.

Περίληψη των Προβλημάτων:

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης αποθεμάτων και αχρησιμοποίητων προϊόντων.

Λύσεις από το FreshBox:

Έλεγχος Αποθεμάτων: Μείωση υπερβολικών αγορών με παρακολούθηση αποθεμάτων.
Ειδοποιήσεις Λήξης: Προειδοποιήσεις για επικείμενες λήξεις, προλαμβάνοντας τη σπατάλη.
Προγραμματισμός Γευμάτων: Συνταγές με βάση τα διαθέσιμα τρόφιμα.
Αυτόματες Λίστες Αγορών: Δημιουργία λιστών όταν τα αποθέματα είναι χαμηλά.

Κάλεσμα για Δράση:

Το **FreshBox** βοηθά τους χρήστες να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να διαχειρίζονται πιο συνειδητά τα τρόφιμά τους.

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Freshbox

supportive

AI

[....]

Georgios Karyos

Ioannis Georgiou

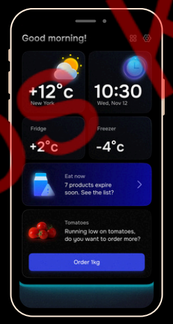
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ
FreshBox AI



Host:
Vector DB
(Data Base)

Αναζήτηση
Βάσει Εισόδου

App & Screen Interface



freshbox.ai

Microsoft's Azure
OpenAI Service

Azure AI Studio

πηγή: CS50 [5]

Georgios Karyos Ioannis Georgiou

FreshBox

supportive

AI

Georgios Karyos

Ioannis Georgiou

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

FreshBox 2.0



ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

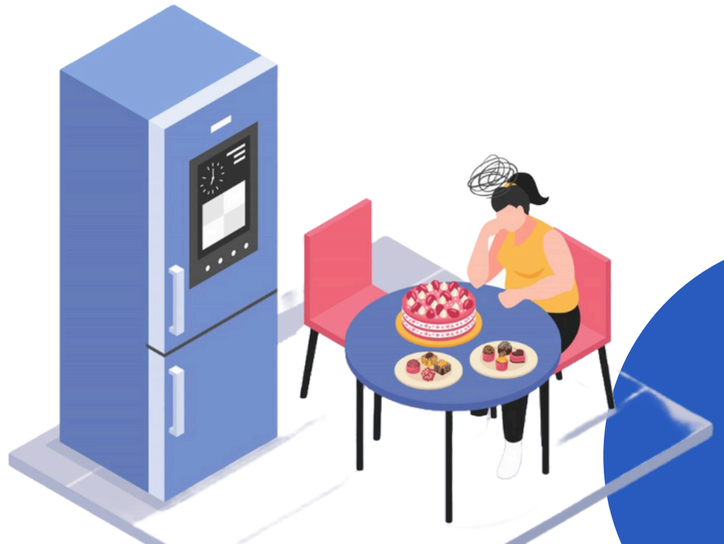
Το **FreshBox** ρυθμίζει την κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με τις συνήθειες του χρήστη, όπως η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, μειώνοντας τα έξοδα και συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ:

Το **FreshBox** συνδέεται με εφαρμογές υγείας και διατροφής για να προσφέρει εξατομικευμένες διατροφικές προτάσεις. Με βάση τους διατροφικούς στόχους και τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να προτείνει τρόφιμα και συνταγές που υποστηρίζουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

Το **FreshBox** θα συνεργάζεται με υπεραγορές μέσω ενός συνδεδεμένου λογισμικού, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν αυτόματες παραγγελίες. Το **FreshBox** θα δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αγορών, την οποία οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν και να στείλουν απευθείας στην επιλεγμένη υπεραγορά.



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Ευκαιρία Αγοράς

Ανακαλύπτοντας τις Δυνατότητες της Έξυπνης Οικιακής Ψύξης



ΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών αυξάνεται, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις για το σπίτι.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Το **FreshBox** απευθύνεται σε τεχνολογικά ενημερωμένους καταναλωτές που επιζητούν έξυπνες λύσεις για τη διαχείριση τροφίμων και τη μείωση αποβλήτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ

Η αγορά αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς καθώς η υιοθέτηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων και η ανάγκη για μείωση αποβλήτων γίνονται ολοένα πιο σημαντικά.

ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

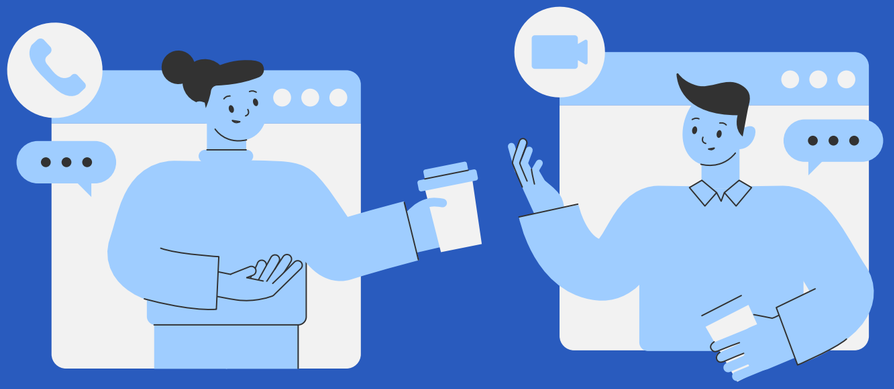
Οι τρέχουσες τάσεις περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα, την εξατομίκευση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και την αύξηση της υιοθέτησης έξυπνων λύσεων στον χώρο της κουζίνας.

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Το **FreshBox** είναι ένα πρωτοποριακό ψυγείο που συνδυάζει αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη και απολύμανση UV-C για να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα και ασφαλή. Μέσω της τεχνολογίας του, το **FreshBox** παρακολουθεί τα αποθέματα, μειώνει τη σπατάλη και ενισχύει τη διαχείριση τροφίμων στο σπίτι. Οι λειτουργίες αυτόματης λίστας αγορών και προτάσεων συνταγών διευκολύνουν την καθημερινή χρήση, ενώ η πολυζωνική ρύθμιση θερμοκρασίας εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για κάθε είδος τροφίμου.

Το **FreshBox** προωθεί έναν πιο υγιεινό, βιώσιμο και οικονομικό τρόπο ζωής, βοηθώντας τα νοικοκυριά να εξοικονομούν χρήματα και να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)



- ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ FRESHBOX ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;
- ΠΏΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ;
- ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ FRESHBOX ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ;
- ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ FRESHBOX ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;
- ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ FRESHBOX ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ;

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] P. Seo, “Embracing the Future: Smart Refrigerators and Connected Kitchens,” *Mobiles, Electronics & Gadgets | Pickaboo*, Jul. 18, 2023. https://www.pickaboo.com/blog/smart-refrigerators-exploring-the-future-of-connected-cooling (accessed Oct. 28, 2024).
- [2] A. Arphan, “The Future of Smart Refrigerators Innovations & Trends You Need to Know | Common Good Ventures,” *Commongoodventures.org*, Sep. 20, 2024. https://commongoodventures.org/posts/the-future-of-smart-refrigerators-innovations-and-trends-you-need-to-know/ (accessed Oct. 27, 2024).
- [3] K. R, “AI & IoT-Powered Smart Fridge: Efficient Cooling and Food Management,” *www.intuz.com*, Jun. 20, 2023. https://www.intuz.com/blog/iot-enabled-smart-fridge (accessed Nov. 03, 2024).d-waste-index-report-2024 (accessed Oct. 31, 2024).
- [4] P. Cooling, “Smart Refrigeration: the Future of Cooling Technology,” *“Expert Answers: Your Go-To HVAC & Refrigeration Blog for Common Technical Questions,”* Sep. 14, 2024. https://www.paradigmcooling.co.za/articles/2024/09/14/smart-refrigeration-the-future-of-cooling-technology/ (accessed Nov. 06, 2024).
- [5] Lecturer: David J. Malan (CS50 Harvard), “CS50 Fall 2024 - Artificial Intelligence (live, unedited),” *www.youtube.com*, Oct. 25, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=1HuD2ryeOLg (accessed Oct. 29, 2024).
- [6] UNEP , “Food Waste Index Report 2024,” *UNEP - UN Environment Programme*, Mar. 21, 2024. https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024 (accessed Oct. 31, 2024).
- [7] eurostat, “Food Waste per Capita in the EU Remained Stable in 2021,” *ec.europa.eu*, Sep. 29, 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230929-2 (accessed Oct. 31, 2024).

Πηγές Έμπνευσης & Εργαλεία Δημιουργίας του AI

- CS50 - Artificial Intelligence Lecture [5]
- Εργαλείο: Microsoft Azure AI Studio
- Server Host: Vector DB (Βάση Δεδομένων στο Cloud)

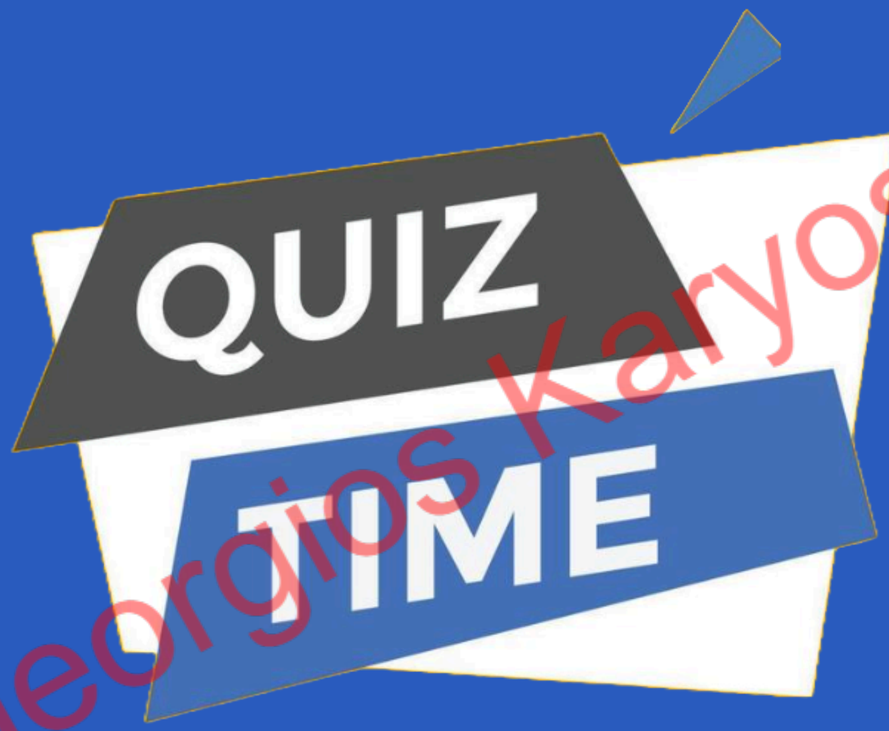
Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Σας **Ευχαριστούμε!**



Georgios Karyos
Ioannis Georgiou

Δοκιμάστε το **QUIZ** μας!



Quiz.com

521 205

Georgios Karyos
Ioannis Georgiou